

数据智能查询系统（CLI+MCP双协议兼容）产品需求文档

文档说明

本文档基于现有MCP发布功能迭代，实现CLI+MCP双协议一键发布，整合数据配置、AI辅助SQL模板生成、权限管理、客户端对接、测试验收全流程，模拟游戏广告真实业务数据，产出生产级可落地方案，同时适配Coze编程、Cloud Code双端开发，用于后续版本迭代验证。

一、产品核心目标

- 基于现有MCP功能，快速兼容CLI协议，实现单配置一键发布CLI+MCP双工具，降低开发与配置成本
- 整合游戏广告、运营模拟业务数据，搭建标准化数据底层，支撑复杂查询（日/周/月聚合、渠道筛选、维度下钻）
- 实现AI辅助生成SQL模板+数分人工审核固化，解决大模型实时生成SQL不稳定问题
- 完善细粒度权限管理，覆盖用户、角色、CLI/MCP工具、数据表多级权限
- 适配Cherry Studio等Chat客户端对接，支持API Key、服务地址自动生成与配置
- 输出完整开发、测试、验收规范，双端开发可直接落地，验证系统生产可用性

二、整体系统架构

2.1 架构分层（文字版架构示意图）

Code block

- 1 前端层：Chat客户端（Cherry Studio）、数据配置管理后台
- 2 ↓
- 3 接入层：CLI网关、MCP网关（双网关并行，统一鉴权）
- 4 ↓
- 5 核心层：工具发布模块、AI SQL模板生成模块、权限管理模块、参数解析模块
- 6 ↓
- 7 数据层：SQL模板库、业务数据表、配置数据表、权限数据表
- 8 ↓
- 9 存储层：测试环境数仓/关系型数据库（模拟游戏广告运营数据）

2.2 核心流程示意图

1. **数据配置流程**：数分登录后台→创建报表/查询配置→AI生成SQL模板→人工修正审核→绑定数据表→一键发布CLI+MCP工具
2. **客户端调用流程**：Chat客户端配置网关地址+API Key→用户发起查询→后端语义检索工具→大模型生成调用指令→网关鉴权+权限校验→执行SQL模板→返回数据展示
3. **权限管控流程**：管理员创建角色→分配用户→绑定CLI/MCP工具权限→配置数据行/表权限→调用时实时校验

三、模拟业务数据表设计（游戏广告+运营场景）

3.1 核心业务数据表（测试模拟数据）

（1）游戏广告日度宽表（ads_game_daily）

字段名	字段类型	字段含义	备注
id	bigint	主键ID	自增
dt	date	统计日期	分区字段，必选
game_id	varchar	游戏ID	如：G001、G002
game_name	varchar	游戏名称	如：仙侠手游、竞技网游
channel_id	varchar	广告渠道ID	如：C001（巨量）、C002（快手）
channel_name	varchar	广告渠道名称	
campaign_id	varchar	广告计划ID	
cost	decimal(18,2)	广告消耗金额	单位：元
show_num	bigint	广告曝光量	
click_num	bigint	广告点击量	
click_rate	decimal(10,4)	点击率	点击/曝光
register_num	bigint	广告引流注册数	
pay_num	bigint	付费用户数	
pay_amount	decimal(18,2)	付费金额	
roi	decimal(10,4)	投入产出比	付费金额/消耗
create_time	datetime	数据创建时间	

(2) 游戏用户运营宽表 (game_user_operate)

字段名	字段类型	字段含义	备注
id	bigint	主键ID	自增
dt	date	统计日期	分区字段
game_id	varchar	游戏ID	
game_name	varchar	游戏名称	
channel_id	varchar	获客渠道ID	
active_user	bigint	日活跃用户数	
new_user	bigint	新增用户数	
retention_1d	decimal(10,4)	次日留存率	
retention_7d	decimal(10,4)	7日留存率	
pay_user_rate	decimal(10,4)	付费率	
arpu	decimal(18,2)	用户平均收入	
create_time	datetime	数据创建时间	

3.2 系统配置数据表

(1) 工具配置表 (tool_config)

存储CLI+MCP双工具统一配置，支持一键发布

字段名	字段类型	字段含义	备注
id	bigint	主键	自增
tool_code	varchar	工具唯一编码	如：ad_game_stats、user_operate_query
tool_name	varchar	工具名称	中文展示名
tool_type	tinyint	工具类型	1：仅CLI 2：仅MCP 3：双协议兼容
cli_command	varchar	CLI命令	如：ad-game-stats

mcp_tool_name	varchar	MCP工具名	如：ad.game.stats
description	text	工具描述	业务功能说明，供大模型识别
report_id	varchar	绑定报表ID	关联SQL模板
data_table	varchar	绑定业务表名	如：ads_game_daily
status	tinyint	状态	0：草稿 1：已发布 2：下架
create_user	varchar	创建人	
create_time	datetime	创建时间	
update_time	datetime	更新时间	

(2) SQL模板表 (sql_template)

字段名	字段类型	字段含义	备注
id	bigint	主键	自增
report_id	varchar	报表ID	关联工具配置
template_content	text	SQL模板内容	带{{参数}}占位符，支持分支逻辑
is_ai_generated	tinyint	是否AI生成	0：否 1：是
audit_status	tinyint	审核状态	0：待审核 1：审核通过 2：驳回
audit_user	varchar	审核人	数分账号
audit_time	datetime	审核时间	
create_time	datetime	创建时间	

(3) 工具参数表 (tool_param)

字段名	字段类型	字段含义	备注
id	bigint	主键	自增
tool_code	varchar	工具编码	关联工具配置

param_name	varchar	参数名	如：date、gran、channel_id
param_desc	varchar	参数描述	如：日期区间、聚合粒度
param_type	varchar	参数类型	string/int/decimal
is_required	tinyint	是否必填	0：否 1：是
param_options	text	参数可选值	如：day,week,month
sort	int	参数排序	

(4) 权限管理表

① 角色表（sys_role）

字段名	字段类型	字段含义
id	bigint	主键
role_code	varchar	角色编码
role_name	varchar	角色名称
status	tinyint	状态

② 用户表（sys_user）

字段名	字段类型	字段含义
id	bigint	主键
user_account	varchar	用户账号
user_name	varchar	用户姓名
role_code	varchar	绑定角色编码
status	tinyint	状态

③ 工具权限表（tool_permission）

字段名	字段类型	字段含义

id	bigint	主键
role_code	varchar	角色编码
tool_code	varchar	工具编码
is_permit	tinyint	是否允许调用

④ API密钥表 (api_key_info)

字段名	字段类型	字段含义	备注
id	bigint	主键	
user_account	varchar	用户账号	
api_key	varchar	接口密钥	自动生成，Chat客户端调用鉴权
gateway_address	varchar	网关地址	CLI/MCP网关地址
status	tinyint	状态	0：失效 1：生效
create_time	datetime	创建时间	
expire_time	datetime	过期时间	

四、核心功能模块设计

4.1 数据配置与AI SQL模板生成模块

4.1.1 功能说明

数分通过后台配置查询业务，系统调用大模型自动生成SQL模板，支持人工编辑、审核、固化，绑定业务数据表与参数。

4.1.2 核心流程

- 数分登录后台，新建查询配置，填写**业务名称、绑定数据表、查询指标、筛选维度、聚合方式**
- 点击**AI生成SQL模板**，系统调用大模型（通义/豆包/GPT），基于配置信息生成带占位符的SQL模板
- 数分预览模板，修正语法、逻辑、字段，提交审核
- 审核通过后，模板固化，关联对应工具配置，支持后续调用

4.1.3 AI生成模板规则

- 自动识别业务表、指标、维度，生成标准SELECT查询语句
- 加入{{date}}、{{gran}}、{{channel_id}}等参数占位符
- 支持日/周/月聚合分支逻辑，可选筛选条件非空判断
- 规避全表扫描、无分区查询，保证查询性能

4.2 双协议一键发布模块（核心迭代功能）

4.2.1 功能说明

基于现有MCP发布功能，新增CLI协议兼容，**单套配置一键发布CLI+MCP双工具**，无需重复配置。

4.2.2 核心功能

1. 发布类型选择：仅CLI、仅MCP、双协议兼容
2. 自动生成CLI命令、MCP工具名，支持自定义修改
3. 发布校验：检查SQL模板、参数、权限配置完整性
4. 发布生效：工具状态改为“已发布”，同步至网关，Chat客户端可检索调用
5. 版本管理：支持工具编辑、重新发布、下架，保留历史版本

4.3 权限管理模块

4.3.1 功能说明

实现**用户-角色-工具-数据**四级权限管控，颗粒度到单条CLI/MCP工具、单张业务表。

4.3.2 核心功能

1. 角色管理：新增/编辑/删除角色，分配不同业务权限
2. 用户管理：创建用户，绑定对应角色，分配账号密码
3. 工具权限：按角色分配CLI/MCP工具调用权限，无权限则调用拦截
4. API密钥管理：用户可自动生成/重置API Key，查看网关地址，用于Chat客户端配置
5. 调用鉴权：Chat客户端调用时，校验API Key有效性、用户工具权限、数据权限

4.4 双网关接入模块

4.4.1 CLI网关

- 统一入口：`/api/cli/execute` (POST)
- 功能：解析CLI命令、参数校验、权限校验、加载SQL模板、渲染参数、执行查询、返回数据

4.4.2 MCP网关

- 兼容现有MCP协议，保留原有功能逻辑

- 与CLI网关共享权限、模板、工具配置

4.4.3 通用能力

- 统一鉴权：校验Authorization请求头的API Key
- 限流熔断：防止高频查询压垮数据库
- 日志审计：记录所有调用记录、用户、参数、执行时间

4.5 Chat客户端对接模块

4.5.1 对接适配（Cherry Studio）

1. 客户端配置项：网关地址（CLI/MCP）、API Key
2. 工具拉取：客户端调用 `/api/cli/list` 获取已发布CLI工具列表，同步至大模型Function Calling
3. 调用流程：用户提问→语义检索工具→大模型生成CLI命令/MCP调用指令→请求网关→展示结果

4.5.2 自动配置生成

- 后台用户可一键生成**客户端配置信息**（网关地址、API Key、配置教程），直接复制到Cherry Studio

五、双端开发规范（Coze编程 + Cloud Code）

5.1 Coze编程开发范围

1. 现有MCP功能改造，兼容双协议发布逻辑
2. AI SQL模板生成接口开发，对接大模型API
3. 工具配置、参数管理、权限校验核心逻辑
4. MCP网关接口优化，与CLI网关数据互通

5.2 Cloud Code开发范围

1. 数据配置管理后台前端页面开发
2. CLI网关接口开发、部署
3. 业务数据表、系统配置表搭建，模拟数据导入
4. Chat客户端对接调试，配置教程生成

5.3 通用接口规范

- 请求方式：POST/GET，参数格式：JSON
- 鉴权方式： `Authorization: Bearer {API Key}`

- 返回格式：统一code、msg、data结构
- 错误码：标准化权限错误、参数错误、模板错误、查询错误

六、AI SQL模板生成实现细节

- 1. 大模型调用配置：后台配置大模型API地址、密钥，支持切换模型（豆包/通义千问）
- 2. Prompt模板（固定）：

Code block

```
1  你是专业数据分析师，基于以下业务配置生成标准化SQL模板，仅返回SQL语句，不要额外说明：
2  1. 业务表：{{data_table}}
3  2. 查询指标：{{index_list}}
4  3. 筛选维度：{{dim_list}}
5  4. 聚合粒度：支持日(day)/周(week)/月(month)
6  5. 模板要求：
7      - 用{{参数名}}作为占位符，参数：date(日期区间)、gran(聚合粒度)、channel_id(渠道
      ID)、game_id(游戏ID)
8      - 加入分区dt过滤，避免全表扫描
9      - 支持gran分支判断，按日/周/月聚合
10     - 语法符合标准SQL，适配数仓查询
```

- 3. 模板审核机制：AI生成后必须经数分审核通过，方可绑定工具发布

七、测试验收文档

7.1 测试环境说明

- 数据库：本地测试库，导入模拟游戏广告、运营数据（各1000条测试数据）
- 网关服务：本地部署CLI+MCP网关
- Chat客户端：Cherry Studio
- 测试账号：管理员、数据分析师、运营（不同权限角色）

7.2 功能测试用例

测试模块	测试用例	预期结果
AI SQL模板生成	配置游戏广告查询，点击AI生成	自动生成符合要求的SQL模板，无语法错误
双协议一键发布	选择双协议发布，提交发布	同时生成CLI命令、MCP工具，状态变为已发布

权限管控	无权限用户调用CLI工具	调用被拦截，返回权限不足
CLI网关调用	Cherry Studio配置地址+Key，发起查询	正确返回游戏广告数据，无报错
MCP调用	原有MCP功能调用	正常执行，与CLI返回数据一致
参数校验	传入缺失必填参数的请求	返回参数错误提示

7.3 性能测试

- 1. 单接口响应时间：≤3秒
- 2. 并发调用：支持5用户同时调用，无卡顿
- 3. SQL查询：避免全表扫描，查询耗时≤2秒

7.4 验收标准

- 1. 所有功能测试用例通过率100%
- 2. 双协议工具可正常调用，数据结果一致
- 3. 权限管控生效，无越权调用情况
- 4. Chat客户端可正常配置、查询，展示数据准确
- 5. AI生成SQL模板可审核、固化，查询逻辑正确

八、迭代与后续规划

- 1. 本次迭代：完成CLI+MCP双协议发布、AI模板生成、基础权限、客户端对接
- 2. 后续迭代：优化AI模板生成准确率、新增字段级权限、支持多数据源、对接正式测试环境
- 3. 运维优化：增加监控告警、日志查询、数据缓存功能

九、关键注意事项

- 1. 禁止AI直接生成SQL实时查询，必须经人工审核固化为模板
- 2. API Key仅在后台展示，禁止泄露，Chat客户端不存储明文Key
- 3. 业务查询必须绑定分区字段，杜绝性能问题
- 4. 双协议发布保持配置统一，避免CLI与MCP工具逻辑不一致

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）